长沙县黄花镇安徽九源晟智能装备科技有限公司“5·20”一般机械伤害事故调查报告

长沙县人民政府

长沙县黄花镇安徽九源晟智能装备科技有限公司“5·20”一般机械伤害事故调查组

（2025年9月5日）

目录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况
（二）事故涉及单位概况
（三）事故发生车间和设备相关情况
（四）项目发包情况
（五）实习情况
（六）事故发生经过
（七）事故造成的人员伤亡和直接经济损失
（八）相关情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况
（二）事故现场应急处置情况
（三）善后与事故应急处置评估
（四）相关公司事故后整改工作情况

三、事故原因

（一）直接原因
（二）间接原因

四、企业存在的安全管理问题

（一）安徽九源晟公司
（二）爱夫迪公司
（三）烟台汽车职院

五、属地政府及有关部门监管履职情况

六、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任的人员
（二）事故责任单位的处理建议
（三）事故涉及单位的处理建议
（四）事故责任人员的处理建议
（五）事故涉及人员的处理建议

七、事故防范和整改措施

（一）相关企业要进一步落实安全生产主体责任
（二）长沙经济技术开发区要进一步加大对园区企业的监管力度
（三）烟台汽车职院要进一步强化对实习学生的日常安全管理工作

长沙县黄花镇安徽九源晟智能装备科技有限公司“5·20”一般机械伤害事故调查报告

2025年5月20日12时40分许，位于长沙县黄花镇漓湘东路269号的4号厂房发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。

事故发生后，市、县相关部门领导立即赶赴事故现场指导事故救援工作和善后工作，长沙县委、长沙县政府主要领导等先后就事故救援、事故善后以及事故调查作出重要指示。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规及省、市有关规定，经县人民政府批准，于6月3日成立由县应急局牵头，经开区安全生产监督局、经开区总工会、县公安局、县执法局为成员单位的长沙县黄花镇安徽九源晟智能装备科技有限公司“5·20”机械伤害事故调查组开展调查，并邀请区纪工委、监工委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、视频分析、查阅资料等方法，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，长沙县黄花镇安徽九源晟智能装备科技有限公司“5·20”机械伤害事故是一起实习员工违反安全操作规程引

发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

[redacted]有限公司（以下简称安徽九源晟公司），统一社会信用代码[redacted]注册地位于[redacted]，成立日期为2021年9月14日，类型为其他有限责任公司，法人代表为[redacted]经营范围为一般项目：机械设备研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；汽车零部件研发；五金产品研发；人工智能理论与算法软件开发；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等；许可项目：施工专业作业：电气安装服务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

安徽九源晟公司有员工30人，公司内部设有办公室、财务部、技术部、销售部，公司有兼职安全员1人。

（二）事故涉及单位概况

1.[redacted]（以下简称上海九源晟公司），统一社会信用代码[redacted]，注册地位于[redacted]成立日期为2020年5月8日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法人代表为[redacted]经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.[redacted]（以下简称爱夫迪公司），统一社会信用代码[redacted]注册地位于[redacted]，成立日期为2021年6月29日，类型为有限责任公司(法人独资)，法人代表为[redacted]经营范围为许可项目：电气安装服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口。(依法须经批准的项目相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项门批准文件或许可证件为准)；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

爱夫迪(重庆)自动化科技有限公司有员工91人，公司内部设有智造部、方案部、项目部、销售部、机械设计部，综合管理部，公司有专职安全员1人，兼职安全员2人。

3.[redacted]（以下简称上海翌耀公司），统一社会信用代码[redacted]注册地位于[redacted]成立日期为2018年7月31日，类型为股份有限公司(港澳台投资、未上市)，法人代表为[redacted]经营范围为一般项目：从事电气自动化、激光、焊接技术领城内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、研发工业自动化系统、焊装设备、输送系统、电气及辅助设备(含夹具、模具、检具、模型、电气设备)(以上除特种设备)等。

4.[redacted]（以下简称长沙星朝公司），统一社会信用代码[redacted]注册地位于[redacted]

[redacted] 成立日期为2022年3月1日，类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法人代表为[redacted]经营范围为一般项目:汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发;汽车零部件研发;汽车新车销售;新能源汽车整车销售，电动汽车充电基础设施运营等。

5.[redacted]以下简称烟台汽车职院）成立于2006年，由烟台市人民政府主办，全日制普通专科院校，统一社会信用代码:[redacted]学院占地1000余亩，目前共有教职工800余人，在校生2.2万人，开设专业48个。

（三）事故发生车间和设备相关情况

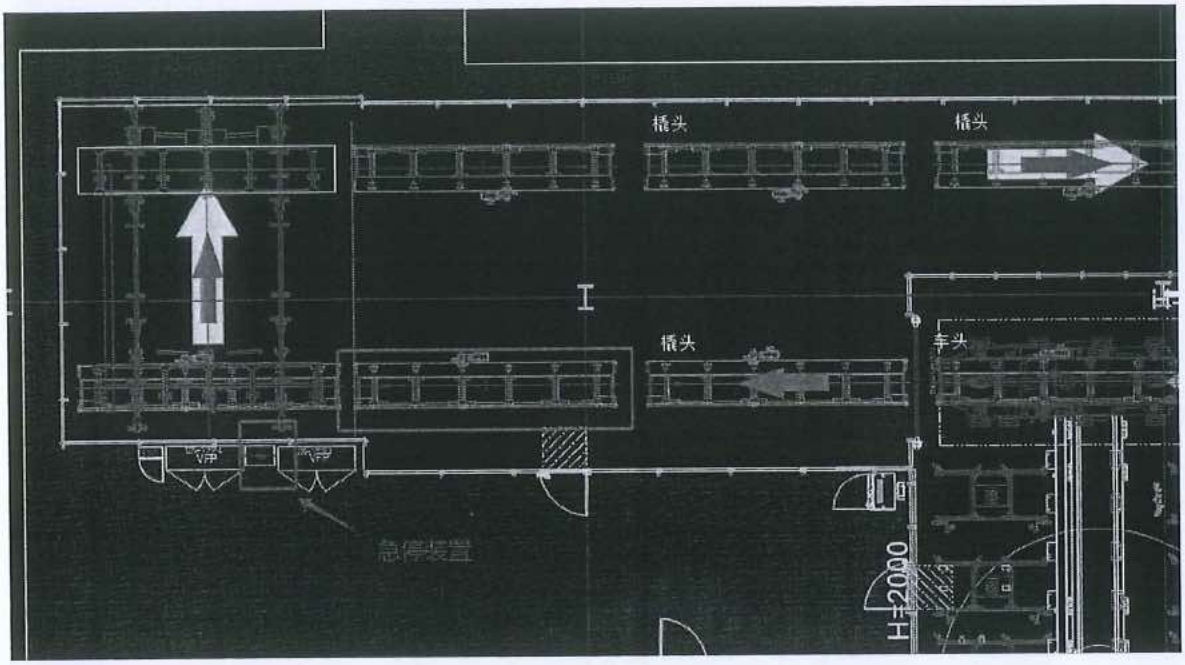
1.车间情况

长沙星朝公司4#车间总面积约5万平方米，总计有18条自动生产分线，2条人工装配返修分线，主要用来生产焊装白车身总成。发生事故的具体位置为二楼输送线。

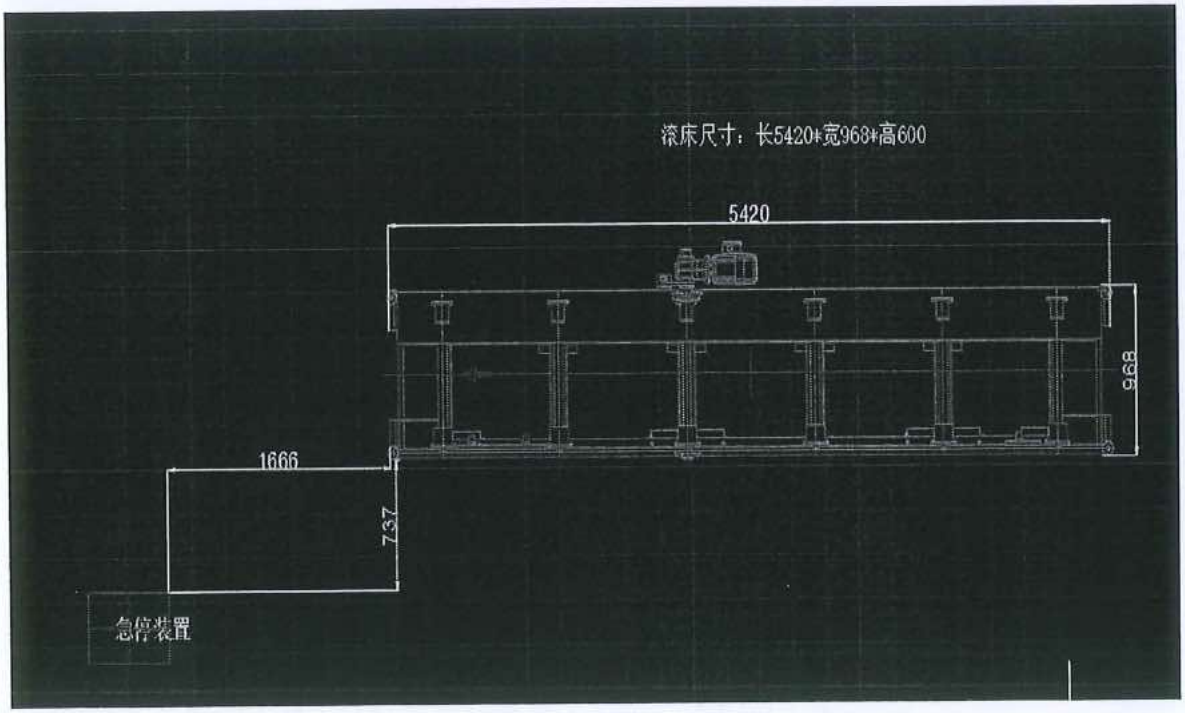
2.设备情况

发生事故的设备为焊装车身滚床输送系统。该设备是[redacted]4#车间UB-UR输送线（UB是下车身焊接线，UR是下车身补焊线）的组成部分。焊装车身输送系统主要部件包括动力滚床和承载车身的滑橇（台车）。滚床、旋转、移行、升降主要作用是完成滑橇（台车）的输送、实现对滑橇（台车）的可控输送，滑橇(台车)的作用是承载车身。滚床规格为(长5420mm×宽968mm×高600mm)，驱动装置有电机、减速器、链轮，滚动装置为轴承，运行速度24m/min-60m/min。滚床转动和滑橇(台

车）运行过程中存在机械伤害等风险。



（图一）车间二层 RL-UR 输送线示意图



（图二）焊装 WBS 机械化滚床输送系统滚床示意图

（四）项目发包情况

2024年11月6日，因业务扩展需要，长沙星朝公司与上海翌耀公司签订《设备技术协议》及《外单位在比亚迪提供工程施工、物资供应、运输、服务等业务安环协议书》（以下简称为安环协议书），长沙星朝公司向上海翌耀公司采购非标的焊接柔性自动线设备，用于比亚迪40JPH焊装焊接生产线建设项目。双方明确《安环协议书》第3点“乙方的安全生产管理职责”，3.7小点“乙方对承包范围内工程、项目的安全生产，工程质量负总责，对分包单位的施工资质和安全资质进行严格审查，对分包单位的安全环保管理全面负责。”

2024年11月29日，上海翌耀公司与其子公司爱夫迪公司签订《采购订单》，由上海翌耀公司将上述生产线项目交由爱夫迪公司完成。

2024年12月5日，爱夫迪公司与上海九源晟公司签订了《采购订单》，由上海九源晟公司负责提供非标的焊接柔性自动线设备中电气分包2和电气分包3两个项目。双方明确《采购订单》第8点“安全、健康和环境”，8.1小点“卖方同意将严格遵循现场(包括买方现场以及买方客户等第三方现场)有关设备和人员安全、健康和环境等的一般规则和规定，并保证卖方的管理等应达到国内和国际标准。”8.2小点“卖方或其分包商的雇员或车辆有必要进入买方办公场地或最终用户场地，或其逗留(工作、安装、调试和验收)期间，卖方须遵守买方和最终用户公司的规

定，并对卖方人员或其分包商人员造成的安全和伤害事件承担全部责任，包括最终用户对买方的罚款等。”

2024年12月18日，上海九源晟公司与其子公司安徽九源晟公司签订《服务合同》，由安徽九源晟公司承担上海九源晟公司在长沙星朝公司输送线、FDS、侧围轮罩安装调试项目的机运线RL_back1 1套PLC、UB_UR 1套PLC电气调试等工作。双方明确《服务合同》第三条3.2“乙方的责任和义务”，8)“乙方对其派往甲方服务现场的人员安全负责。乙方负责对员工进行安全培训，并提供相应的培训证明。乙方负责确保其所派员工严格遵守最终用户和甲方的各项安全规定。所派出的服务人员如发生工伤、致残等人身伤害事故应由乙方承担全部责任;”

（五）实习情况

[redacted]根据学校安排开展自主实习，其通过网络了解到安徽九源晟公司情况后，2025年2月17日和安徽九源晟公司签订了《大学生实习协议》，实习培训期限为2025年2月17日至6月30日，2月20日来到长沙星朝公司非标的焊接柔性自动线设备中两个电气分包调试项目，由安徽九源晟公司现场负责人[redacted]安排电气工程师[redacted]带领[redacted]在4#车间RL-UR输送线二楼负责设备PLC调试工作。

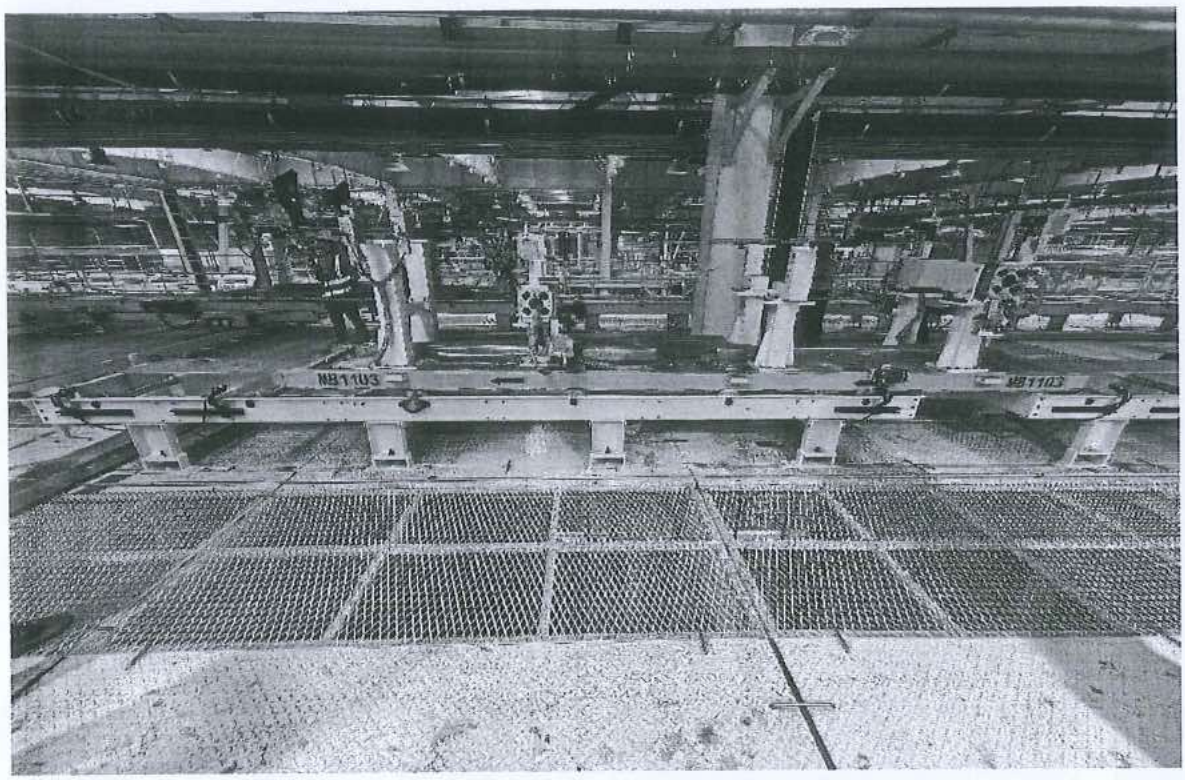
（六）事故发生经过

因现场无监控设备和目击证人，经现场勘查、调查询问，综合判断认定：2025年5月20日，安徽九源晟公司员工[redacted]调班休息，安徽九源晟公司现场负责人[redacted]随即安排另一员工[redacted]

[redacted]替班并告知[redacted]如有问题可向其咨询。因[redacted]之前在其他项目工作，当日是第一天在该项目上班，其和[redacted]并不熟悉。当日上午，[redacted]在4#车间二楼生产线熟悉现场，且有部分时间是带领[redacted]一起。12时30分，因UR生产线区域FDS小车故障，[redacted]需检查程序并处理故障，没有带领[redacted]一起前往，[redacted]一人在UB_UR二楼输送线区域。12时40分，[redacted]可能因个人物品掉落或发现设备有其他情况，违反安全规程，进入到滚床中间，并且身体背对着滑橇（台车）前进方向，随后被滑橇（台车）撞倒并挤压在滚床与滑橇（台车）之间。



（图三）[redacted]左手搭在滚床边缘，身体背对滑橇（台车）



（图四）滚床和滑橇（台车标号 MB1103）全貌

（七）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡，死者：[redacted]，男，21 岁，身份证号码：[redacted]，山东省肥城市人，烟台汽车职院学生（安徽九源晟公司实习员工）。直接经济损失 130 万元。

[redacted]为烟台汽车职院机电一体化技术专业学生，2022 年 9 月入学，学制 3 年。

（八）相关情况

安徽九源晟公司实际为上海九源晟公司的全资子公司，法人代表为[redacted]。

爱夫迪公司实际为上海翌耀公司的全资子公司，法人代表为

[redacted]。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

5月20日13时28分，上海翌耀公司向经开区安监局报告：其分包商九源晟公司的实习员工[redacted]（男，身份证号码：[redacted]，山东肥城人，烟台汽车工程职业学院在校学生），于当日12时40分在[redacted]的4号厂房二层平台的线体调试过程中，[redacted]身体被台车挤压受困，消防救援人员将人员救出并送医院抢救治疗。

14时16分，经开区安监局将事故信息初步报长沙县应急局指挥中心和经开区管委会办公室。

14时57分，长沙县应急局指挥中心将信息初步上报市应急局指挥中心。

17时50分，经开区安监局续报长沙县应急局指挥中心和经开区管委会办公室：5月20日17时22分许，[redacted]因伤势过重抢救无效死亡。经开区相关部门和企业正在开展后续处置工作事宜，暂无不稳定因素。

18时37分，长沙县应急局指挥中心将续报信息上报市应急局指挥中心。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，[redacted]在对讲机内听到厂内调度："UB生产线发生故障，需过去查看"的指令后到达UB生产线区域，发现

滑橇（台车）卡停，随即到操作站查看情况，发现[redacted]被挤压在滚床与滑橇（台车）之间。[redacted]立即拍下急停按钮，并用对讲机呼救，给相关负责人拨打电话告知情况。12 时 45 分，相关公司现场管理人员陆续到达现场开展救援，并拨打了“119”救援电话和“120”急救电话。13 时，消防救援人员到达现场，利用枕木抬高滑橇（台车），随即将[redacted]救出，并送上“120”急救车前往医院进行抢救。

（三）善后与事故应急处置评估

[redacted]于 5 月 20 日 17 时 22 分抢救无效死亡（死亡原因为创伤性窒息）。5 月 21 日至 23 日，安徽九源晟公司与死者家属代表进行协商，于 5 月 23 日签订协议，协议约定的所有要求已经履行完毕。

经评估，事故发生后，事故救援响应迅速、现场处置得当，事故应急处置到位，处置过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（四）相关公司事故后整改工作情况

事故发生后，爱夫迪公司、安徽九源晟公司成立专项隐患整改小组，分别在各自公司组织安全警示会议、安全教育培训 10 次，深刻剖析事故原因，强化全员安全意识；开展安全隐患大排查，累计排查隐患 5 项，已完成整改 5 项，在 4#车间区域全线增加安全围栏、安全门，在主要通道增加过线按钮，增加故障报警器。安徽九源晟公司系统梳理并完善了相关岗位的安全操作规

程，进一步细化操作步骤、风险点辨识、应急处置措施以及禁止性规定；修改实习生管理制度，不再接收自主实习生，重点加强实习生的岗前安全培训与考核，明确带教师傅的安全责任，实施实习全过程的安全跟踪与评估。爱夫迪公司、安徽九源晟公司积极配合政府相关部门的事故调查工作，主动、及时、完整地提供了所需资料、现场情况和人员询问，深刻检讨管理责任。

三、事故原因

（一）直接原因

[redacted]安全意识淡薄，违反《PLC 调试安全操作规程》中第四项“作业中”第 2 点“在设备运行过程中，严禁人员进入设备的工作范围”。在设备未停止运行的情况下进入设备的工作区域，被移动的滑橇（台车）碰撞并和滚床形成挤压，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 安全教育培训不到位。安徽九源晟公司未教育和督促实习员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未落实轮岗新员工跟班作业以及老员工带新员工作业的要求。

2. 现场安全管理不到位。安徽九源晟公司未建立安全风险分级管控制度及生产安全事故隐患排查治理制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施消除事故隐患；未将实习员工列入安全风险管控当中，未做好对实习员工的日常管理，未及时纠正实习员工的异常行为和违规行为。

四、企业存在的安全管理问题

（一）安徽九源晟公司

未建立安全风险分级管控制度及生产安全事故隐患排查治理制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施消除事故隐患，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[①]的规定；安全教育培训不到位，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，防范从业人员行为异常导致事故发生，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第三款[②]、第四十四条[③]的规定。

（二）爱夫迪公司

对分包单位员工的安全教育和培训不到位，未能及时发现并纠正分包单位员工违章作业行为。

（三）烟台汽车职院

对学生在实习单位实习期间日常安全管理不到位。

五、属地政府及有关部门监管履职情况

经开区安全生产监督局履职情况

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施；生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告；

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第三款：生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

今年以来，经开区安全生产监督局对工贸领域开展监督检查177家次，发现一般隐患490处，已完成整改436处，下达责令整改文书170份；积极开展企业负责人、安全员和送训入企等系列安全教育培训，共有48场次、1300余人次；根据涉企检查的要求，鼓励企业自查259家，自查隐患2817处，其中重大隐患12处，已整改11处。

经调查，未发现该部门存在履职不到位的情况。

六、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任的人员

[redacted]，烟台汽车职院学生（安徽九源晟公司实习员工）。安全意识与自我保护意识薄弱，违反安全操作规程，对本次事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）事故责任单位的处理建议

安徽九源晟公司，未建立安全风险分级管控制度及生产安全事故隐患排查治理制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施消除事故隐患；安全教育培训不到位，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未防范从业人员行为异常导致事故发生，对事故负有责任。建议由长沙县行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[4]相关规定给予行政处罚。

（三）事故涉及单位的处理建议

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

1.爱夫迪公司，对分包单位员工的安全教育和培训不到位，未能及时发现并纠正分包单位员工违章作业行为。建议由行业主管部门对其进行警示约谈。

2.烟台汽车职院，对学生在实习单位实习期间日常安全管理不到位。建议移交山东省烟台市福山区相关部门进行警示约谈。

（四）事故责任人员的处理建议

1.[redacted]，安徽九源晟公司法人代表，负责公司全面工作、安全生产主要负责人。未依法履行主要负责人安全生产管理职责，未有效建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有领导责任。建议由长沙县行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[5]规定给予行政处罚。

2.[redacted]，安徽九源晟公司长沙星朝公司（爱夫迪公司）项目现场负责人，负责现场作业管理和安全工作。现场安全管理不到位，未督促实习员工严格遵安全操作规程，未及时发现并消除安全隐患，未及时发现和纠正实习员工在调试过程中存在的违规作业行为，对事故负有管理责任。建议由长沙县行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]规定给予行政处罚。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3. [redacted]，安徽九源晟公司长沙星朝公司（爱夫迪公司）项目负责人，负责项目全面工作。未有效督促、检查本项目的安全生产工作，未及时发现并消除安全隐患，对事故负有管理责任。建议由安徽九源晟公司依据企业内部规章制度予以处理。

4. [redacted]，安徽九源晟公司长沙星朝公司（爱夫迪公司）项目调试工程师。现场对实习员工管理不到位，未及时发现和纠正实习员工在调试过程中存在的违规作业行为，对事故负有管理责任。建议由安徽九源晟公司依据企业内部规章制度予以处理。

（五）事故涉及人员的处理建议

1. [redacted] 爱夫迪公司长沙星朝公司项目经理，负责现场管理和安全工作。未认真履行项目负责人的安全生产监督职责，对分包单位作业人员的安全管理不到位。建议由爱夫迪公司依据企业内部规章制度予以处理。

2. [redacted]，爱夫迪公司长沙星朝公司项目安全员，负责现场安全工作。未认真履行现场安全生产监督职责，对分包单位作业人员的安全管理不到位。建议由爱夫迪公司依据企业内部规章制度予以处理。

七、事故防范和整改措施

（一）相关企业要进一步落实安全生产主体责任。安徽九源晟公司要针对本次事故暴露出来的问题，认真反思在建设项目安全生产工作中存在的不足。要建立健全安全生产责任制，明确全员全岗位的安全职责和考核标准，结合建设项目的特点，定期进

行考核兑现。要制定全员全岗位的安全管理制度、安全操作规程，加强全员安全教育培训，保证员工熟知安全生产规章制度和操作规程、掌握本岗位的安全操作技能。要建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，将实习员工以及新员工列入到风险分级管控当中，关注实习员工以及新员工的身体、心理状况和行为习惯，加强对实习员工以及新员工的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范实习员工以及新员工行为异常导致事故发生，同时加强现场管理，及时发现并纠正员工违反操作规程等不安全行为。**爱夫迪公司**要将分包单位纳入总包安全管理体系，加强对分包单位的统一协调管理。要实行“总包统筹、分包落实”的检查机制，强化对分包单位安全管理，加强现场安全隐患排查整治，彻底消除事故隐患。要依据合同约定，定期对分包单位安全管理情况进行考核兑现。**长沙星朝公司**要履行建设单位安全生产首要责任，加大对建设项目的管理力度，严格督促总包单位、分包单位落实现场安全管理，确保安全生产。

（二）长沙经济技术开发区要进一步加大对园区企业的监管力度。要深入研判辖区范围内企业在安全管理中存在的薄弱环节和突出问题，持续加强对企业的监督管理，组织企业相关人员开展事故警示教育会，要多措并举，督促企业严格落实安全生产主体责任，严防各类事故发生。

（三）烟台汽车职院要进一步强化对实习学生的日常安全管理工作。要与实习单位密切配合，切实做好教育、指导、管理等工作。实习指导教师要做好跟踪指导，定期检查学生实习情况，

了解学生实习安全环境，加强学生日常安全管理和安全提醒，切实落实安全措施。

附件：1.长沙县黄花镇安徽九源晟智能装备科技有限公司“5·20”一般机械伤害事故调查组成员名单

2.长沙县黄花镇安徽九源晟智能装备科技有限公司“5·20”一般机械伤害事故伤亡人员名单

3.长沙县黄花镇安徽九源晟智能装备科技有限公司“5·20”一般机械伤害事故直接经济损失统计表

长沙县黄花镇安徽九源晟智能装备科技有限公司

“5·20”一般机械伤害事故调查组

（长沙县应急管理局代章）

2025年9月5日